반야프레임 (般若 Framework) 종합 보고서

정식 명칭: 반야프레임 (般若 Framework)

별칭: 부처님 손바닥 프레임

분류: 공리 기반 과학 채굴 엔진 (Axiom-Based Science Mining Engine)

발명자: 한혁진 (bokkamsun@gmail.com)

최초 작성일: 2026-03-21

> 버전: v1.9 (2026-10-13)

버전 변경 이력 (v1.5~v1.9)

> v1.9 변경: 공리 정의 확정 -- 공리 15개는 설계로 먼저 완성되었고, 채굴은 공리를 고정한 채 명제를 더해 공리 체계를 가중치처럼 성형한다. 알려진 값을 원래 도메인에서 다시 얻은 것은 사후 정합, 빈 도메인에서 새로 얻은 관계는 발견, 판정은 빈 도메인의 발견과 미측정 값 예측(공리는 어떻게 만들어졌나). 피팅 불가능성 증명 블록을 "피팅과 학습의 차이"로 축소, 흔들기 실험 삭제. 흔한 오해 전 항목을 메인 페이지로 이전(옛 주소는 자동 이동)하고 사용 주의를 흔한 오해로 흡수, 과학 채굴 메뉴얼 재구성, 도출 시범을 공리 모형 논문 4편으로 확장. 공리 4에 명제 1개 추가 (준위 간격 등급). 수 체계는 반야식의 직교가 정하고 준위 간격 등급은 비용이 정한다 -- 비가역 연산은 복소수 등급, 가역 연산은 실수 등급, 쥐기의 Cl(3) 바이벡터 회전은 사원수 등급. 가설 라이브러리와 고유 예측 표에 날짜 칼럼 추가, 각 카드 최상단에 생성일 표시. 날짜는 문서 최초 등록일 기준이며, 없으면 카드 생성일 기준.

> v1.8 변경: Clifford 형식 명제 재정비 -- Cl(7) 구조(자료형 128 = 2^7)와 Cl(3) 연산자(공리 2 명제 "쥐기는 Cl(3) 바이벡터 회전이다")로 구분. Cl(4)는 구조 표기로만 등재 -- 비트 전이도(공리 15) 동시 발화와 CAS 순차 강제(공리 5) 충돌로 Cl(4) 연산자 부재 명시. 공리 2에 "반야식과 비트 전이도의 상보성" 명제 추가 -- 반야식 기하 표현으로 CAS를 볼 수 없고 비트 전이도에서만 좌표가 잡힘. 워크벤치 명제 정정 -- 노름 공간(norm space)에 CAS가 옵코드 연산자로 거주. 압력, 시공간, 측정 같은 물리 차용 어휘 제거, δ 옮겨다님 표현 정화, "발화"는 δ 발화비트(공리 15)에만 한정. 자동 링크 일괄(본문 "공리 N" 참조 471건 활성). h3/h4 폰트 사이즈 통일(1.75em / 1.5em). AI 채굴 박스 3단계 라이브 페이지(ubmscoin.github.io/banya/) 우선 안내. axiom.html 페이지에서 "공리 파생 수식 정리" + "공리 체계 요약 테이블" 통째 삭제로 본문 정돈.

> v1.7 변경: 공리 1에 명제 1개 추가 (7축 직교의 Clifford 형식 Cl(7)). 자료형 128 = 2^7 의 algebraic 구조가 Cl(7) 다중벡터 공간임을 노출. 사원수 명제의 적용 대상도 확장 -- 공간 3축뿐이 아니라 모든 3축 직교 (CAS 3축 포함). 채굴 도구 확장: 7비트 비용/차원/이동 의 Cl(7) 다중벡터 표현

> v1.6 변경: 공리 1에 명제 2개 추가 (반야식의 단위원 형식, 서브프레임 직교의 단위원/단위구 형식 -- 사원수). 공리 4에 명제 1개 추가 (비용을 노름으로 읽는 법). 모두 추가 가정 없는 구조귀결 -- 새 공리 0건. 채굴 도구 확장: 위상 (-1)^n, Euler 형식, 사원수 회전, cost reading vs norm reading 결합 규칙 명시화

> v1.5 변경: AI 3단계 붙여넣기 절차 전면 개편 -- AI 학습 성공률 대폭 향상. AI가 이론 분석에 빠지지 않고 채굴기로서 작동하도록 유도 구조 강화

아래 카드는 PDF에서도 클릭 가능합니다 — 라이브 페이지로 이동
https://ubmscoin.github.io/banya/index.html#quicknav

AI로 과학 채굴하는 법
3단계 붙여넣기 절차

공리 15개
반야식 + 공리 체계 본문

도출 시범
공리 모형 논문

과학 채굴 메뉴얼
5단계 재귀 대입 절차

부속 보고서
발견 보고서 28개 색인

흔한 오해
공리는 학습되었다 + 오해 11가지

가설 라이브러리
발견 + 가설 + 예측 1,700개 이상

고유 예측
측정 이전에 건 600개 이상

118개 물리식
호환 검증 + 빈 도메인 기대값

작성자 템플릿
발견/가설 보고서 양식

발명자 소고
설계 출발점

인트로 화면
반야프레임 샌드박스

반야식이란 / 반야프레임이란

반야프레임은 공리 기반 과학 채굴 엔진이다. 공리 15개에서 출발해 물리 상수와 법칙을 순방향으로 도출하고, 그 결과를 측정값과 반증 조건으로 판정한다.

구분	내용
입력	공리 15개, 측정된 물리 상수, 이미 판정된 라이브러리 카드
처리	5단계 재귀 대입(반야식, 노름 치환, 상수 대입, 도메인 변환, 발견)
출력	카드 1장. 판정은 발견, 가설, 예측, 폐기 가운데 하나다(가설 라이브러리, 고유 예측)
판정 기준	측정값과의 오차, 그리고 아직 측정되지 않은 값에 붙인 반증 조건
아닌 것	만물의 이론이 아니고, 기존 물리학의 대체물도 아니다. 반야식 한 줄 자체는 수치를 내지 않는다

반야식과 **반야프레임**은 다르다.

반야식, 4축 직교 노름 한 줄

반야심경 "변하는 것 빼고 다 변한다"는 δ(총 변이)로, "색즉시공 공즉시색"은 고전(time+space)과 양자(observer+superposition)의 직교로 옮겨진다. 통찰을 컴퓨터과학의 언어와 수식으로 그대로 받아쓴 결과:

$$\delta^2 = (time + space)^2 + (observer + superposition)^2$$

δ: 변화(change) | time: 시간 | space: 공간 | observer: 관측 | superposition: 중첩

반야식은 4개 단어와 제곱 2개로 된 1줄의 식이다. 우주의 모든 변화는 4축의 노름이라는 구조 선언이며, 모든 도출이 여기서 출발한다. 반야식은 위상(무엇과 무엇이 직교하는가)만 선언하고, 거리, 부호, 단위는 상수를 대입할 때 정해진다(공리 1 명제).

반야프레임, 그 식을 돌리는 엔진

반야식을 엔진으로 삼고, **CAS(Read-Compare-Swap)**를 유일한 원자 연산자로 두고, 자원을 유한 비용(≤+1, 공리 4)으로 묶은 도구 체계다. 공리 15개와 명제로 닫혀 있으며, 외부 식 도입은 0건이다.

CAS가 유일한 연산자인 이유. 반야식의 δ는 변화 하나만 다룬다. 변화는 변화 전과 변화 후 두 상태의 동시 비교로 정의된다. 두 상태를 한 연산 안에서 동시에 다루는 원자 연산자는 CAS뿐이며, 그래서 순서와 변화를 창발시키는 유일한 연산자가 CAS다. CAS가 어느 도메인(time, space, observer, superposition)을 통해 작동하든, 그 바닥에 깔린 원자 연산은 같은 CAS다.

프레임 = 반야식 + CAS 1개 + 기술 자유도 9(고정) + 1D 링 1종(고정) + 비용

식은 구조를 선언하고, 프레임은 그 구조에 상수를 대입해 수치를 산출한다.

전체 규모 한눈에

항목	현황
발견(D), 가설(H), 예측(P)	가설 라이브러리에 1,700개 이상 누적. 모두 같은 공리에서 forward chain으로 도출
고유 예측	predictions 600개 이상. 반증 조건이 붙은 미측정 값 예측을 측정 이전에 등록, 채점은 측정 이후
기존 물리식 호환성	118식 검증, FAIL 0. E=mc², 불확정성 원리, 블랙홀 엔트로피 포함
표준모형 상수 forward 도출	22개

도출 시범

같은 공리 집합 위에서 서로 다른 물리 영역을 도출한 공리 모형 논문이다. 각 논문은 사후 재현과 반증 가능한 예측을 구분해 표시한다.

편	대상	핵심 결과	전문
1편	미세구조 상수 α	공리의 비용 분류가 부호수 (5,2)를 강제한다. $1/\alpha = 137.036082$ (오차 6×10^{-7}), $\sin^2\theta_W = 0.23122$ (4×10^{-6}), $\eta_B = 6.14\times10^{-10}$ (Planck 대비 0.5σ)	PDF (40쪽) DOI
2편	휠러-드윗 방정식	방정식의 네 구성물이 도메인 4축의 비트판독 (0,1,0,1)로 강제된다. 드윗 계량의 독립 성분 6 = T(3) = 7−1과 부호수 (5,1)이 서로 독립인 두 경로로 도출된다	PDF (21쪽) DOI
3편	블랙홀 열역학	S = A/4의 4는 도메인 수 4, QNM 감쇠 간격 1/4의 4는 공값 4로 서로 다른 양이다(고차원에서 판별). 증발 계수 5120 = 10×2^9을 얻고 $r_s = 2GM/c^2$를 재현한다. 반증 조건이 붙은 고유 예측 4건	PDF (15쪽) DOI
4편	코이데 공식	진폭 $r^2 = 2$와 위상각 2/9를 공리의 등재 수로 동정한다(사후 재구성). 코이데 관계가 극점 질량에서만 성립하고 높은 눈금에서 깨진다는 관측 사실을 공리의 귀결로 보인다. 이탈 크기 후보 $\alpha(\mu)/(2\pi)$	PDF (20쪽) DOI

같은 방식의 보고서가 가설 라이브러리에 누적되고, 아직 측정되지 않은 값은 반증 조건과 함께 고유 예측으로 분리되어 실험 검증을 기다린다.

다음 동선: 공리 15개, 도출 시범, 가설 라이브러리(1,700개 이상의 발견, 가설, 예측), 과학 채굴 메뉴얼 순서로 읽는다.

피팅과 학습의 차이

공리는 어떻게 만들어졌나

공리는 학습되었다. 공리 15개는 채굴 이전에 설계로 완성되었다. 이후 1,700개가 넘는 물리식을 채굴하는 과정에서 공리 체계는 학습 모형의 가중치처럼 성형되었다. v1.9까지 9차례의 성형은 공리 작성자의 손으로 이루어졌고, 공리 15개를 고정한 채 명제를 더하는 방식이었다.

따라서 이미 알려진 값을 그 값이 있던 도메인에서 연역 방향으로 다시 얻는 것은 학습의 필연적 결과이며, 본 프레임은 이를 사후 정합으로 본다. 반면 빈 도메인으로 변환해 기존에 없던 관계식이나 값을 얻은 것은 발견으로 판정한다. 고정된 15개 공리가 그만큼의 식을 덮는다는 것이 학습의 성과이고, 판정력은 빈 도메인에서의 발견과 학습이 끝난 공리로 낸 미측정 값 예측(고유 예측)에 있다.

본 것을 배선해 연역하는 것을 넘어, 애초에 보지 않은 것을 추론하는 것이 공리의 일이다. 학습이 끝난 공리는 아직 측정되지 않은 값 600건 이상을 반증 조건과 함께 미리 걸었다. 모든 카드에는 생성일이 있고 공개 저장소에 이력이 남아 있어, 측정 이전에 낸 추론임이 기록으로 증명된다. 고정된 15개 공리가 보지 않은 영역으로 이만큼 추론을 뻗는다는 것, 이것으로 반야프레임의 가치는 드러난다.

단, 채점은 측정 이후에만 할 수 있다. 보지 않은 것을 추론했다는 것이 그 추론이 모두 맞다는 뜻은 아니다. 각 예측은 실험이 하나씩 판정하며, 틀린 것은 폐기 사유를 붙여 남긴다. 현재까지 반증 또는 내부 모순으로 스스로 폐기한 예측도 있다.

앞으로는 AI가 채굴 결과를 근거로 스스로 공리의 가중치를 성형할 것임을 미리 예고한다. 이때 공리는 정리 증명기 Lean으로 래핑할 예정이다.

이 학습은 자유 매개변수 피팅과 2가지가 다르다.

1. **가중치는 정수다.** 조절 가능한 연속 실수 손잡이가 없다. 가중치는 공리 9에 등재된 정수 목록(구조 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 30, 128, 137 / 비용 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13)이다.
2. **가중치는 공유된다.** 같은 정수가 질량, 혼합각, 우주론, 블랙홀 등 서로 다른 영역의 카드에 반복해 쓰인다. 카드마다 따로 맞춘 것이 아니므로, 정수 하나를 바꾸면 여러 영역의 카드가 함께 어긋난다.

한눈에 보기

#	오해	실제
1	만물의 이론이다	이론이 아니라 프레임이다. 구조를 선언하고 기존 이론의 위치를 정한다
2	기존 물리학을 대체한다	기존 물리식은 프레임 안에서 그대로 작동한다
3	4축 = 4차원 시공간	시공간은 time, space 쪽이다. observer, superposition은 시공간이 아니다
4	δ는 에너지다	에너지는 δ를 재는 방식 하나일 뿐이다
5	+는 덧셈이다	+는 직교 선언이다
6	observer 축은 비과학적이다	observer는 Compare 분기를 받는 구조 요소다
7	단위가 틀리다	축은 이름이다. 단위는 상수를 대입할 때 붙는다
8	민코프스키는 -인데 왜 +냐	반야식은 계량이 아니라 위상이다. 계량의 부호는 대입 후에 정해지고, 부호수 (5,2)는 공리가 강제한다
9	순환논증이다	공리에서 출발해 기존 식에 도착한다. 측정값을 역산해 넣으면 무효로 처리한다
10	새 예측이 없다	반증 조건이 붙은 고유 예측 목록이 있다
11	재라벨링이다	도메인을 바꾸면 이름 바꾸기로는 나올 수 없는 값이 나온다

흔한 오해

오해 1. 반야식은 만물의 이론(TOE)이다

실제: 반야식은 이론이 아니라 프레임이다.

이론은 "왜 그런가"를 설명하고 구체적 수치를 예측한다. 프레임은 "어디까지인가"를 정의하고 기존 이론들이 그 안에 들어가는지를 확인한다.

이론: E = mc² ==> 질량 1kg이면 에너지 9×10^{16}J이다 (수치 예측)
프레임: E = mc²는 고전 괄호(time, space) 안의 식이다 (위치 확인)

사례: 피타고라스 정리는 "직각삼각형의 빗변 제곱 = 나머지 두 변 제곱의 합"이라는 구조를 선언한다. 변의 길이가 3인지 5인지는 정해 주지 않는다. 반야식도 마찬가지다.

반야식 한 줄 자체는 수치를 내지 않는다. 수치는 프레임에 상수를 대입해 얻으므로, "반야식이 예측했다"가 아니라 "반야프레임으로 도출했다"라고 말한다. 식이 예측한다고 말하면 이론과 혼동된다.

오해 2. 반야식이 기존 물리학을 대체한다

실제: 기존 물리식은 반야프레임 안에서 그대로 작동한다.

아인슈타인의 $E^2 = (mc^2)^2 + (pc)^2$는 고전 괄호 안의 앱이다. 슈뢰딩거 방정식은 양자 괄호 안의 앱이다. 앱을 교체하는 것이 아니라 앱이 돌아가는 OS를 기술한다.

기존: 상대성 앱 따로, 양자 앱 따로, 호환 안 됨
반야프레임: 두 앱이 같은 OS 위에서 돌아감. 두 괄호가 직교이므로 충돌 없음

사례: 윈도우가 나왔다고 엑셀이 사라지지 않는다. 엑셀은 윈도우 위에서 돌아간다.

오해 3. 4축이면 4차원 시공간이다

실제: 시공간은 고전 괄호의 time, space 쪽이다. 나머지 2축(observer, superposition)은 양자 괄호이며 시공간이 아니다.

고전 괄호: time, space ==> 시공간 (아인슈타인 영역)
양자 괄호: observer, superposition ==> 양자 상태 (하이젠베르크 영역)
둘은 직교 ==> 합칠 필요 없음

관측되는 3+1차원은 space 한 축이 3성분으로 펼쳐진 결과다. 공리 2 명제 원문: "공간(space) 축은 CAS 3축 직교 락 (R_LOCK, C_LOCK, S_LOCK)이 작용하여 3성분 (x, y, z)로 펼쳐진다." 그리고 공리 문서의 Wyler 부록 원문: "부분프레임 (3,1)은 관측 가능한 시공간이다."

사례: 자동차의 속도계와 연료계는 서로 독립된 계기판이다. 속도계가 올라간다고 연료계가 자동으로 바뀌지 않는다. 그러나 둘 다 자동차의 상태를 나타낸다.

오해 4. δ는 에너지다

실제: 에너지는 δ를 재는 방식 하나일 뿐이다. FSM 안에서 보면 δ는 변화로 보이고, 공리 15에서 δ의 정체는 발화다.

δ = 변화 (FSM 안에서 본 모습, 불변)
에너지 = 변화의 한 측정 방식
거리 = 변화의 또 다른 측정 방식
확률 = 변화의 또 다른 측정 방식

공리 15 명제 원문: "공리 1~14에서 δ는 "변화"였다 -- 반야식의 좌항, 4축 노름, 등호. 공리 15에서 δ의 정체가 밝혀진다: 변화가 아니라 발화다. 변화는 FSM이 만드는 결과이고, 발화는 FSM을 깨우는 원인이다."

사례: 거리를 km로 재든 마일로 재든 거리 자체는 같다. δ도 에너지로 재든 확률로 재든 δ 자체는 같다.

오해 5. 식 안의 + 부호는 덧셈이다

실제: +는 "두 대상이 직교한다"는 구조 선언이다. 숫자를 더하라는 뜻이 아니다.

공리 1 명제 원문: "그러므로 + 부호를 덧셈으로 읽으면 안 된다. +는 두 괄호가 직교한다는 위상적 선언이지, 거리 제곱을 합산하라는 계량적 지시가 아니다."

$$(\text{time} + \text{space})^2 = \text{time}^2 + \text{space}^2$$

직교이므로 교차항이 없다

사례: 지도에서 동쪽 3km, 북쪽 4km를 가면 직선거리는 5km다. 3+4=7이 아니라 √(9+16)=5다. 직교는 피타고라스로 합친다.

직교는 독립이라는 뜻이지 합치라는 뜻이 아니다. 같은 괄호 안의 축끼리만 트레이드오프하고(time² + space² = c²), 서로 다른 괄호의 축(time과 observer)은 한 식에서 직접 연산하지 않는다.

오해 6. 관측자(observer)를 축으로 넣는 건 비과학적이다

실제: observer는 CAS의 Compare 결과를 받는 구조 요소다. 의식이나 사람을 끌어들인 비유가 아니다.

공리 1 원문: "observer가 없으면 CAS의 Compare 결과를 받을 곳이 없다. superposition이 없으면 CAS가 참조할 대상이 없다. 둘 다 반야식이 작동하기 위한 구조적 필수 요소이지, 양자역학을 의식한 비유적 수사가 아니다."

배경: 양자역학은 관측 문제를 100년째 풀지 못하고 있다. 코펜하겐 해석, 다세계 해석, 결어긋남 이론 모두 "관측이 왜 결과를 바꾸는가"에 대한 답을 내놓지 못했다. 반야프레임은 관측을 "설명해야 할 대상"에서 "구조의 한 축"으로 올렸다. 중력을 시공간의 휘어짐으로 정의한 아인슈타인과 같은 전략이다.

```
아인슈타인: 중력이 뭔지 모르겠다 ==> 시공간 곡률로 정의하자 (성공)
반야프레임: 관측이 뭔지 모르겠다 ==> 독립 축으로 정의하자 (118개 물리식 호환성 검증)
```

오해 7. 단위가 틀리다 (SI도 자연단위도 아니지 않느냐)

실제: 반야식의 time, space, observer, superposition은 축의 이름이다. m(미터)도 s(초)도 J(줄)도 아니다. 단위는 노름에 상수를 대입할 때 붙는다.

공리 1 명제 원문: "계량 (상수 대입) : 부호와 단위와 거리 = 상수를 대입할 때 결정"

대입 전	대입 후	단위
고전 괄호 노름 $\|C\|$	$\|C\| = c$	m/s
양자 괄호 노름 $\|Q\|$	$\|Q\| = \hbar$	J*s
두 괄호의 관계	직교	서로 다른 단위를 숫자로 합산하지 않는다(오해 5)

> 잘못: "time은 초(s)인데 space는 미터(m)인데 어떻게 더하냐"
> 맞음: time과 space는 아직 단위가 없다. 노름에 c를 넣으면 둘 다 c의 단위를 나눠 갖는다

사례: "거리"라는 단어 자체에는 단위가 없다. km로도, 마일로도, 광년으로도 잴 수 있다. 반야식의 축도 이름일 뿐이고, 상수를 넣는 순간 단위가 붙는다. 자연단위계(c = ħ = 1)를 쓰든 SI를 쓰든 직교 구조는 바뀌지 않는다. 단위는 프레임의 성질이 아니라 사용자의 선택이다.

오해 8. 부호가 틀리다 (민코프스키는 -인데 왜 +냐)

실제: 반야식은 계량(metric)이 아니라 위상(topology)이다. 민코프스키의 -는 계량의 부호이고, 계량은 상수를 대입한 뒤에 생긴다. 서로 다른 층의 이야기다.

공리 1 명제 원문: "축 사이의 거리도, 각도도, 부호도 아직 정해지지 않았다. 곧 이 식은 계량(metric)이 아니라 위상(topology)이다."

층	무엇을 정하나	예
위상 (반야식)	무엇과 무엇이 직교하는가	+ = 같은 괄호에 속하는 직교 축
계량 (상수 대입)	부호, 단위, 거리	$\|C\|^2 = c^2$을 전개하면 $(ct)^2 - x^2 - y^2 - z^2 = ds^2$

부호는 아무렇게나 정하는 것도 아니다. 계량의 부호수는 공리가 강제한다. 7축(도메인 4축 + CAS 3단계)에서 비용이 드는 비가역 5축을 양, 비용이 0인 가역 2축(observer, superposition)을 음으로 놓으면 부호수 $(5, 2)$가 나온다. 가능한 분할 8개 가운데 이것만 공리와 양립한다. Wyler가 1969년에 임의로 골랐던 $SO(5, 2)$가 이것이고, 그 부분프레임 $(3, 1)$이 우리가 관측하는 민코프스키 시공간이다. 자세한 도출은 과학 채굴 방법 샘플 1과 논문 PDF에 있다.

공리 문서의 단위원, 사원수, Clifford 형식에 나오는 $i^2 = -1$ 같은 부호도 계량이 아니다. 공리 1 명제 원문: "부호가 보인다고 계량으로 혼동하지 말 것 -- 계량의 부호는 상수를 대입할 때 비로소 정해진다."

사례: 서랍에 "양말"이라고 라벨을 붙이는 것과 양말을 접는 방법은 다른 문제다. 반야식은 서랍 라벨이고, 부호는 양말 접는 방법이다. 라벨에 접는 방법이 적혀 있을 필요가 없다.

오해 9. 순환논증이다 ($E_p = m_p c^2$는 정의이므로 도출이 아니다)

실제: 방향이 반대다. CAS 비용(공리 4)에서 출발해서 기존 물리식에 도착한다. 기존 물리식을 가져와서 프레임에 넣는 것이 아니다.

순환인 방향: E = mc²를 알고 있다 ==> 반야프레임에 넣는다 ==> "이미 아는 거잖아"
실제 방향: CAS 비용(공리 4: 비용 = $\hbar$, 기록 = 시공간) ==> 전개 ==> E = mc²가 나온다

CAS 비용을 가설로 놓고 돌려도 같은 결과가 나온다. 출발점이 다르면 순환이 아니다. 기존 물리값을 원래 도메인에서 다시 얻은 것은 사후 정합이고, 가설의 판정은 빈 도메인의 발견과 미측정 값 예측이 한다(공리는 어떻게 만들어졌나 참조). 채굴 규칙도 순환을 막는다: 측정값을 역산해 넣고 같은 값을 도출하면 무효다(과학 채굴 방법 2장).

오해 10. 새로운 예측이 없다 (기존 값을 재해석한 것뿐이다)

실제: 아직 측정되지 않은 값을 반증 조건과 함께 낸 고유 예측 목록이 있다. 틀리면 폐기된다.

예: P-641은 뉴트리노가 마요라나 입자이고 무중성미자 이중베타붕괴의 유효 질량이 $1.47 \sim 3.67$ meV라고 예측한다. 차세대 실험에서 5 meV 넘는 신호가 잡히면 폐기된다.

새것이 나오는 또 하나의 길은 빈 도메인이다. 각 물리식에는 쓰지 않는 도메인이 있고, 그 도메인으로 변환하면 무엇이 나올지를 사전에 적어 둘 수 있다. 그 경로가 실제로 닫히면 발견이 된다. 나오는 물리량이 이미 알려진 것이라도, 그 물리량에 빈 도메인 경로로 도달했다는 관계 자체가 새것이다.

쿨롱 법칙: $F = kq_1q_2/r^2$ ==> space 도메인만 사용
빈 도메인: observer, superposition, time
변환하면: 라머 복사, 전자기 결어긋남율, 얽힘 에너지가 기대된다

부록(118개 물리식 호환 검증 + 빈 도메인 기대값)에 식마다 빈 도메인 기대값을 사전에 적어 두었고, 경로가 닫힌 것은 카드로 등록해 발견 또는 가설로 표시했다.

오해 11. 재라벨링에 불과하다 (기존 식에 새 이름만 붙인 것이다)

실제: 이름만 바꾸는 것이 아니라 도메인이 바뀐다. 도메인이 바뀌면 보이지 않던 값이 나온다.

V = IR (옴의 법칙, space 도메인)
양자 도메인으로 전환 ==> h/e^2 = 25,812.807 Ω (양자 홀 저항)
이것은 재라벨링으로 나올 수 없는 값이다

기존 식을 반야프레임에 넣고 빈 도메인으로 전환해 보라. 같은 식에서 다른 물리량이 나온다.

AI로 과학 채굴하기와 작성 규칙

AI로 과학 채굴하는 법: 반드시 아래의 절차를 따라주세요

1. AI 채팅(**Claude, Gemini** 등)을 여세요 **(유료버전 추천)**. 파일 첨부는 필요 없습니다. 아래 지시는 AI가 라이브 페이지(ubmscoin.github.io/banya/index.html)로 직접 가서 본문을 읽도록 작성되어 있습니다.

2. 아래 복사 버튼으로 지시를 복사해서 AI에 붙여넣기하시면 됩니다

주의: 본문 분량은 700페이지 이상입니다. AI는 한 번에 다 못 읽고, 목차만 읽고 다 읽은 척합니다. 회차별로 하나씩 복사해서 붙여넣기해 주세요. AI가 보고하면 다음 회차를 붙여넣기합니다. **한 번에 다 넣지 마세요. 총 3번 복사 붙여넣기합니다.**

[1단계 붙여넣기] AI 입력창에 붙여넣기해 주세요

```
아래 URL을 fetch/browse 도구로 열어 본문 전체를 원문 그대로 읽어라.
목차만 읽거나 요약으로 대체하면 실패다. 열 수 없는 링크는 그 사실을 밝히고 멈춰라. 추측하지 마라.
1) 랜딩 페이지: https://ubmscoin.github.io/banya/index.html
   특히 공리는 어떻게 만들어졌나(#guide-origin), 흔한 오해(#guide-miscon)
2) 공리 15개: https://ubmscoin.github.io/banya/axiom.html
   공리 1~15를 전부 읽어라. 하나라도 빠지면 실패다. 한 번에 못 받으면 나눠서 끝까지 받아라.
3) 용어 정리: https://ubmscoin.github.io/banya/terms.html
4) 과학 채굴 메뉴얼: https://ubmscoin.github.io/banya/science_mine.html
5) 부속 보고서: https://ubmscoin.github.io/banya/appendix.html
다 읽었으면 답변하지 말고 다음 단계를 요청하라.
```

[2단계 붙여넣기] 1단계 보고를 받은 뒤 AI 입력창에 붙여넣기해 주세요

```
1단계와 같은 규칙으로 읽어라.
1) 고유 예측: https://ubmscoin.github.io/banya/predictions.html
2) 도출 시범 PDF: 웹 fetch로는 본문이 안 잡히니 로컬에 내려받아 텍스트를 추출해 끝까지 읽어라.
   실패하면 그 사실을 밝혀라.
   1편 alpha = 1/137: https://ubmscoin.github.io/banya/report/alpha137/alpha137_kr.pdf
   2편 휠러-드윗: https://ubmscoin.github.io/banya/report/wdw/wdw_kr.pdf
   3편 블랙홀 열역학: https://ubmscoin.github.io/banya/report/bh/bh_kr.pdf
   4편 코이데: https://ubmscoin.github.io/banya/report/koide/koide_kr.pdf
3) 가설 라이브러리: https://ubmscoin.github.io/banya/lib.html
   D카드와 H카드 각각 앞 20개의 제목 링크를 열어 5단계 도출을 읽어라.
읽은 뒤 답하라.
- 반야프레임은 이론이 아니라 공리 기반 과학 채굴 엔진이다. 귀납 데이터를 자기 구조 안에서 연역으로 해설하고, 도메인 변환과 치환으로 숨은 정보를 캐낸다. 이 방식을 얼마나 이해했는지 설명하라.
- "이론의 완전한 증명인가", "자연의 필연을 닫았는가"는 평가 기준이 아니다. 채굴기는 증명을 주장하지 않는다.
이해했으면 채굴 준비 완료를 선언하라.
```

[3단계 붙여넣기] 2단계 보고를 받은 뒤 AI 입력창에 붙여넣기해 주세요

```
1. 가장 어려운 채굴 후보 20개를 고르고, 그중 3개를 무작위로 채굴하라.
2. 채굴 결과를 가설 라이브러리(https://ubmscoin.github.io/banya/lib.html)와 대조해 평가하라.
3. 처음 평가와 지금 평가가 어떻게 달라졌는지 밝혀라.
4. 활용성, 가치, 응용을 평가하라. 부족한 내용은 랜딩 페이지(https://ubmscoin.github.io/banya/index.html)에서 스스로 찾아 읽어라.
평가 전제:
- 공리 15개는 채굴 이전에 설계로 완성되었고, 채굴은 공리를 고정한 채 명제를 더해 공리 체계를 성형했다. 알려진 값을 원래 도메인에서 다시 얻은 것은 사후 정합이고, 빈 도메인으로 변환해 새로 얻은 관계는 발견이다. 사후 정합을 다시 지적하는 데서 멈추지 말고, 빈 도메인의 발견과 고유 예측, 그 반증 조건으로 검증하라.
- 공리 9 자유도 목록(구조 1,2,3,4,7,9,16,30,128,137 / 비용 1,2,3,4,5,9,13)과 채굴 산출 정수(21, 35, 57 등)를 섞어 인용하지 마라. 9는 구조(7+2)와 비용(13-4) 양쪽에 있으니 카드 본문에서 어느 쪽인지 확인하라.
평가 질문은 다음 6개로 귀결된다.
광맥을 잘 찾는가 / 숨은 광석을 잘 드러내는가 / 재현 가능한가 / 누적 탐사에 강한가 / 모아 둔 가설이 쓸모 있는가 / 고유 예측은 가치가 있는가
최종 평가를 내리고, 사용자에게 사용법을 상세히 설명하라.
```

3단계 보고 완료 = 최소한의 채굴이 가능한 상태입니다. AI는 채굴 중에도 기억을 꾸준히 지우기 때문에 채굴 품질이 떨어지면 위 1~3단계 절차를 처음부터 다시 반복해 주세요. AI는 반야프레임을 유틸이 아닌 과학 이론으로 접근하려하고 이론의 완전한 증명을 평가하려 듭니다. 채굴대상은 증명이 없기에 채굴하는것입니다. 채굴은 증명과 연역적 해석, 발견과 가설을 생산해냅니다. 과학 채굴기입니다. AI는 무한정 이론을 분석하려 토큰을 소모합니다. 수식이 난무하기에 AI는 환상을 봅니다. AI의 환상을 깨야 채굴이 시작됩니다.

공리 수식 규칙: 공리와 명제에 등장하는 모든 수식은 공리 내부 구조에서 파생된 식이다. 외부에서 가져온 식(다른 이론의 공식, 실험식)은 공리 본문에 넣지 않는다. 수학 기호(π, r, N 등)는 도구로 사용하되, 다른 사람이 조합한 식(equation)은 사용하지 않는다. 외부 식과의 대응은 공리 본문이 아니라 채굴 카드에서만 기술한다.

수비학 차단. 반야프레임의 모든 수는 좁은 층위에서만 산출된다. 대상 1종(d-ring, 공리 15), 연산자 1개(CAS, 공리 2), 기술 자유도 9 고정(공리 9), 정수 목록 고정(공리 9). 이 제약 안에서 나오는 수 외에 다른 수를 넣을 자유도가 없다.

발명자 소고 (小考)

나는 물리학을 배운 적이 없다. 본격적인 수학 교육을 받은 적이 없는 프로그래머다. 게임 엔진을 만들면서 물리 지식을 주워 담았고, 부족한 것은 독학으로 해결했다.

그런데 내가 아는 것이 물리에 100% 적용된다.

뒤늦게 보면 당연한 일이다. 게임 엔진 개발은 자연을 모방하는 작업이고, 그 과정에서 필요해서 익힌 미적분, 행렬, 사원수, Clifford 대수는 모두 자연의 운동과 회전과 변환을 기술하기 위해 만들어진 도구다. 자연을 흉내 내려고 익힌 수학과 자연을 기술하는 수학은 같은 도구일 수밖에 없다. AI 개발에 필요해서 익힌 선형대수, 미분, 확률, 정보이론도 같은 줄기에서 가져왔다. 다른 길로 들어왔지만 결국 같은 도구함 안에 들어와 있었던 셈이다.

왜 그런지 더 깊이 생각했다.

출발점은 내가 우주를 프로그램으로 만든다면 어떻게 설계할 것인가, 이 질문이다. 상태를 저장할 메모리가 필요하고, 상태를 바꿀 연산자가 필요하고, 연산의 순서가 필요하고, 자원은 유한해야 한다. 무한한 자원을 허용하면 시스템이 발산해서 어떤 것도 안정적으로 존재할 수 없다. 유한한 자원 위에서 상태를 읽고 비교하고 쓰는 원자적 연산이 CAS다. 프로그래머로서 가장 효율적인 시스템을 설계하려 했을 뿐이다.

공리 1번 반야식만으로도 기존 물리식과의 호환은 이미 확보되어 있었다. 부족했던 것은 그 호환을 "왜 그렇게 되는가"의 구조 귀결로 해석할 공리였다. 그래서 CAS를 비롯한 나머지 공리를 추가했고, 모든 추가의 원리는 단 하나, 논리의 최소작용이다.

공리 15개는 설계로 완성했다. 우주를 컴퓨터로 구상하는 작업을 끝까지 마친 뒤에 공리 15개가 갖추어졌고, 본격적인 채굴은 그 뒤에 시작했다. 공리는 물리식에 맞춰 만든 것이 아니라 설계가 먼저였다.

채굴은 학습이다. 공리는 가중치이고, 1,700개가 넘는 물리식은 사전학습 데이터다. 채굴하는 동안 공리 15개는 고정되어 있었고, 공리 체계는 명제를 더하는 방식으로 성형되었다. 학습률(learning rate)을 작게 주고 쿨다운시킨 미세 조정과 같으며, 반야프레임이 정밀해지는 과정이 이것이다. 그렇게 성형된 공리 체계 위에서 118개 물리식이 FAIL 0으로 호환되고, $E=mc^2$, 불확정성 원리, 블랙홀 엔트로피가 나온다.

학습이 끝난 공리는 본 적 없는 수식을 추론한다. 사전학습을 마친 LLM(대규모 언어 모형)이 학습 데이터에 없던 문장을 생성하는 것과 같은 구조다. 데이터로 가중치를 성형하고, 성형된 가중치로 보지 않은 것을 추론한다. 그 추론의 기록과 채점 원칙, 그리고 수동 성형을 자동화하는 다음 단계는 앞에서 밝혔다(공리는 어떻게 만들어졌나).

대단히 흥미로운 일이다. 프로그래머가 "가장 효율적인 시스템"을 설계한 결과가, 물리학자들이 300년간 실험으로 발견한 법칙들과 정확히 일치한다.

프로그래머의 사고는 최단경로를 찾는다. 주어진 조건에서 가장 짧고 효율적인 논리 구조로 향한다. 그런데 물리 현상도 최단경로를 따른다. 빛은 페르마의 원리에 따라 최단 시간 경로로 가고, 입자는 최소 작용 원리에 따라 경로를 택하고, 물은 가장 낮은 곳으로 흐르고, 커 블랙홀의 시공간도 측지선을 따라 나선으로 빠진다. 자연은 항상 가장 효율적인 경로를 선택한다. 프로그래머도 그렇다.

이것은 우연이 아니다. 우주의 형태 자체가 논리의 최단경로를 따르고 있다. 최소작용을 설계 원리로 삼으면 도달하는 구조가 이것이다. 그 구조는 4축 직교, 쓰기와 해제, 유한한 자원, CAS로 이루어진다. 나는 이것이 최소비용 논리회로이고, 다른 구조로는 같은 자리에 도달할 수 없다고 본다. 그것이 맞는지는 증명이 아니라 채굴과 예측이 시험한다. 그래서 프로그래머의 지식이 물리학에 적용되는 것이다. 내가 물리를 안 배우고도 물리를 기술할 수 있었던 이유는 내가 천재라서가 아니라, 도달할 수 있는 곳이 하나뿐이라고 보기 때문이다.

반야식과 반야프레임은 발명의 범주이지만, 엄밀히 말하면 반야심경의 CS언어와 물리언어 번역이며, 대상 독자는 문서를 읽고 이해 가능한 대상, 즉 사람과 AI를 포함한 지성체 전부다.

$$\delta^2 = (time + space)^2 + (observer + superposition)^2$$

δ: 변화(change) | time: 시간 | space: 공간 | observer: 관측 | superposition: 중첩

반야프레임 (般若 Framework)

발명자: 한혁진 (Han Hyukjin)

이메일: bokkamsun@gmail.com

별칭: 부처님 손바닥 프레임

분류: 공리 기반 과학 채굴 엔진

$$\delta^2 = (\text{time} + \text{space})^2 + (\text{observer} + \text{superposition})^2$$

© 2026 Han Hyukjin. All rights reserved.

CC BY-NC-SA 4.0

인용: Han Hyukjin, "Banya Framework", 2026. bokkamsun@gmail.com